X. SELECCIÓN, CÁLCULO Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES

Proyecto: Estación de Bombeo de Aguas Residuales EBAR 2
Ubicación: Simití, Bolívar

Descripción

El proyecto contempla la instalación de una planta eléctrica de emergencia trifásica de 75 kVA, 460 V y 60 Hz, destinada a garantizar la continuidad del suministro eléctrico de la estación de bombeo durante interrupciones de la red pública.

El sistema contará con una transferencia automática que permitirá alternar la alimentación entre el transformador de distribución de 75 kVA y la planta eléctrica de emergencia.

Las bombas de 44 kW estarán controladas mediante variadores de frecuencia, permitiendo un arranque progresivo y reduciendo las exigencias de corriente durante el arranque de los motores.

Análisis de cargas y selección de capacidad

De acuerdo con la memoria eléctrica del proyecto, se considera una bomba en funcionamiento y otra de reserva.

Descripción	Valor
Potencia bomba principal	44 kW
Potencia bomba de reserva	44 kW
Potencia auxiliar	5 kVA
Demanda simultánea	50 kVA
Demanda considerando armónicos	51,58 kVA
Capacidad de planta seleccionada	75 kVA

Porcentaje de utilización:

$$\% \text{ Carga} = (51{,}58 / 75) \times 100 = 68{,}77\ \%$$

Reserva de capacidad:

$$S_{reserva} = 75 - 51{,}58 = 23{,}42\ \text{kVA}$$

La planta dispone de una reserva nominal del 31,23 % respecto de su capacidad total.

Verificación de corriente nominal

Para la planta de emergencia:

$$Ig = 75.000 / (\sqrt{3} \times 460) = 94,13 \text{ A}$$

Para la demanda calculada:

$$Id = 51.580 / (\sqrt{3} \times 460) = 64,74 \text{ A}$$

Conclusión

De acuerdo con la demanda simultánea calculada de 51,58 kVA, la planta eléctrica de emergencia de 75 kVA presenta una utilización del 68,77 %, manteniendo una reserva nominal de 23,42 kVA.

La utilización de variadores de frecuencia para el accionamiento de las bombas de 44 kW favorece el arranque progresivo y reduce las exigencias transitorias sobre el generador.

El proyecto no contempla sistemas de generación de energía mediante fuentes no convencionales.